2009年第一届全国大学生数学竞赛初赛

（非数学类）试卷

第一题、填空题(本题共4个小题，每题5分，共20分)：

(1) 计算

$$\iint_D \frac{(x+y)\ln\left(1+\dfrac{y}{x}\right)}{\sqrt{1-x-y}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = _____,$$

其中区域D是由直线$x+y=1$与两坐标轴所围三角形区域.

(2) 设$f(x)$是连续函数，满足$f(x)=3x^2-\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x-2$，则$f(x)=$_____.

(3) 曲面$z=\dfrac{x^2}{2}+y^2-2$平行平面$2x+2y-z=0$的切平面方程是_____.

(4) 设$y=y(x)$由方程$xe^{f(y)}=e^y\ln 29$确定，其中f具有二阶导数，且$f'\neq 1$，则$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$_____.

第二题：(5分)求极限$\lim_{x\to 0}\left(\frac{e^x+e^{2x}+\cdots+e^{nx}}{n}\right)^{\frac{e}{x}}$，其中$n$是给定的正整数.

第三题：(15分)设函数$f(x)$连续，$g(x)=\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}t$，且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=A$，$A$为常数，求$g'(x)$并讨论$g'(x)$在$x=0$处的连续性.

第四题：(15分)已知平面区域$D=\{(x,y)\mid 0\le x\le\pi,\ 0\le y\le\pi\}$，$L$为$D$的正向边界，试证:

(1) $\oint_L xe^{\sin y}\mathrm{d}y-ye^{-\sin x}\mathrm{d}x=\oint_L xe^{-\sin y}\mathrm{d}y-ye^{\sin x}\mathrm{d}x$;

(2) $\oint_L xe^{\sin y}\mathrm{d}y-ye^{-\sin x}\mathrm{d}x\ge\dfrac{5}{2}\pi^2$.

第五题：(10分)已知$y_1=xe^x+e^{2x}$，$y_2=xe^x+e^{-x}$，$y_3=xe^x+e^{2x}-e^{-x}$是某二阶常系数线性非齐次微分方程的三个解，试求此微分方程.

第六题：(10分)设抛物线$y=ax^2+bx+2\ln c$过原点，当$0\le x\le 1$时，$y\ge 0$，又已知该抛物线与x轴及直线$x=1$所围图形的面积为$\dfrac{1}{3}$. 试确定a,b,c使此图形绕x轴旋转一周而成的旋转体的体积V最小.

第七题：(15分)已知$u_n(x)$满足$u_n'(x)=u_n(x)+x^{n-1}e^x$（$n$为正整数），且$u_n(1)=\dfrac{e}{n}$，求函数项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$之和.

第八题：(10分)求$x\to 1^-$时，与$\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^{n^2}$等价的无穷大量.